

Stockage de l'énergie renouvelable sous forme d'énergie potentielle

J'ai lu que la Chine investissait 1 milliard de dollars dans les batteries de gravité pour le stockage des énergies renouvelables, et que des experts estiment que cette solution résout des problèmes que les batteries lithium-ion ne peuvent pas résoudre. J'ai donc été convaincu qu'elle mérite une étude physique concrète

Mon sujet porte sur la conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique, sous forme d'énergie potentielle de pesanteur, et inversement, afin de stocker l'énergie électrique sous cette forme

Positionnement thématique (ÉTAPE 1) :

- *PHYSIQUE (Mécanique)*
- *PHYSIQUE (Physique Ondulatoire)*

Mots-clés (ÉTAPE 1) :

Mots-clés (en français)	Mots-clés (en anglais)
<i>Les batteries à gravité</i>	<i>gravity batteries</i>
<i>Moteur asynchrone</i>	<i>Asynchronous motor</i>
<i>Énergie renouvelable</i>	<i>Renewable energy</i>
<i>Conversion électromécanique</i>	<i>Electro-mechanical conversion</i>
<i>Énergie potentielle</i>	<i>Potential energy</i>

Bibliographie commentée

Avec l'essor des énergies renouvelables, l'une des grandes questions est celle du stockage, or Contrairement aux combustibles fossiles que nous pouvons utiliser à la demande, l'énergie solaire ou éolienne dépend des conditions climatiques et du moment de la journée, ce qui signifie que nous pouvons nous retrouver avec un excédent d'énergie à certains moments et un manque à d'autres, alors pour éviter le gaspillage et garantir un approvisionnement stable il est essentiel de développer des solutions de stockage efficaces.[6]

Aujourd'hui, plusieurs technologies sont déjà utilisées, les batteries lithium-ion, par exemple, sont largement répandues et elles sont performantes mais coûteuses et ont même une durée de

vie relativement courte et nécessitent des métaux rares dont l'extraction a un impact environnemental significatif. Une autre option est le stockage par pompage hydraulique[6] : l'énergie excédentaire est utilisée pour pomper de l'eau vers un réservoir surélevé, puis libérée pour produire de l'électricité en cas de besoin, ce système est efficace, et pourtant il nécessite un terrain adapté et des investissements lourds en infrastructure.

C'est dans ce contexte que les batteries à gravité[1] apparaissent comme une alternative prometteuse dont le principe est simple : lorsqu'il y a un surplus d'électricité sur le réseau, cette énergie est utilisée pour soulever une masse lourde (comme un bloc de béton ou un poids métallique) à une certaine hauteur, stockant ainsi de l'énergie potentielle $E = mgh$ [3][5], où m est la masse du bloc, g c'est l'accélération gravitationnelle et h est la hauteur à laquelle le bloc est soulevé, ainsi lorsque l'électricité est requise la masse redescend entraînant un moteur qui fonctionne alors comme un générateur[4], transformant cette énergie potentielle en électricité.

Ce mode de stockage est bien plus durable que les batteries chimiques, or une batterie lithium-ion perd en efficacité après 15 à 20 ans[1], une batterie à gravité peut fonctionner pendant 50 à 60 ans, avec un entretien minimal. De plus, elle est plus respectueuse de l'environnement : elle ne contient ni lithium ni cobalt, deux matériaux dont l'extraction pose de sérieux problèmes environnementaux. Enfin, grâce à son fonctionnement mécanique, elle permet un stockage d'énergie sur de longues périodes, un avantage considérable par rapport aux batteries classiques.

Cependant, cette technologie doit encore surmonter certains défis. Son principal obstacle est son coût d'installation, souvent élevé, surtout lorsque des infrastructures spécifiques doivent être construites[1], pour cela une solution intéressante consiste à exploiter les mines abandonnées[2], qui disposent de puits profonds idéaux pour ce type de stockage, cette approche permettrait non seulement de réduire les coûts, mais aussi de donner une seconde vie à ces infrastructures inexploitées, il serait même envisageable de construire des infrastructures supplémentaires sous ces mines afin d'optimiser encore davantage cette solution.[2]

Problématique retenue

Quelle doit être la structure du système constituant une batterie de gravité afin d'obtenir un rendement énergétique maximal ? Il s'agit d'étudier l'efficacité de cette technologie afin de proposer des critères pouvant améliorer sa durée de stockage et augmenter sa durée de vie

Objectifs du TIPE du candidat

Mon objectif est d'optimiser le rendement énergétique d'une batterie à gravité en tenant compte de la masse, de la hauteur et du moteur utilisé. J'étudie aussi l'écart de coût, de durée de stockage et de durée de vie entre les batteries à gravité, lithium-ion et Pumped Hydro Storage. En outre, je souhaite trouver des solutions adaptées aux batteries à gravité, en intégrant un ensemble de masses et un ensemble de moteurs. Enfin, une approche expérimentale sera menée

pour modéliser un système de batterie à gravité à l'aide d'un moteur, de poulies et de masses afin d'étudier ses caractéristiques

Références bibliographiques (ÉTAPE 1)

- [1] YIYI ZHOU, AND EVELINA STOIKOU : Lithium-Ion Batteries are set to Face Competition from Novel Tech for Long-Duration Storage: BloombergNEF Research : <https://about.bnef.com/blog/lithium-ion-batteries-are-set-to-face-competition-from-novel-tech-for-long-duration-storage-bloombergnef-research/>
- [2] JULIAN DAVID HUNT : Underground Gravity Energy Storage: A Solution for Long-Term Energy Storage : <https://www.mdpi.com/1996-1073/16/2/825>
- [3] DAVID HALLIDAY, ROBERT RESNICK, AND JEARL WALKER : Fundamentals of Physics : *Edition WILEY, 2015, ISBN-10: 9788126552566*
- [4] A. E. FITZGERALD, CHARLES KINGSLEY JR, AND STEPHEN D. UMANS : Electrical Machinery : *Edition: 6, 2002, ISBN-10: 0071121935*
- [5] HERBERT GOLDSTEIN, CHARLES POOLE, AND JOHN SAFKO : Classical Mechanics : *Edition: 3, 2001, ISBN-10: 9780201657029*
- [6] AHMED F. ZOBAA : Energy Storage - Technologies and Applications : *IntechOpen, 2013, ISBN-10: 9535109510*